

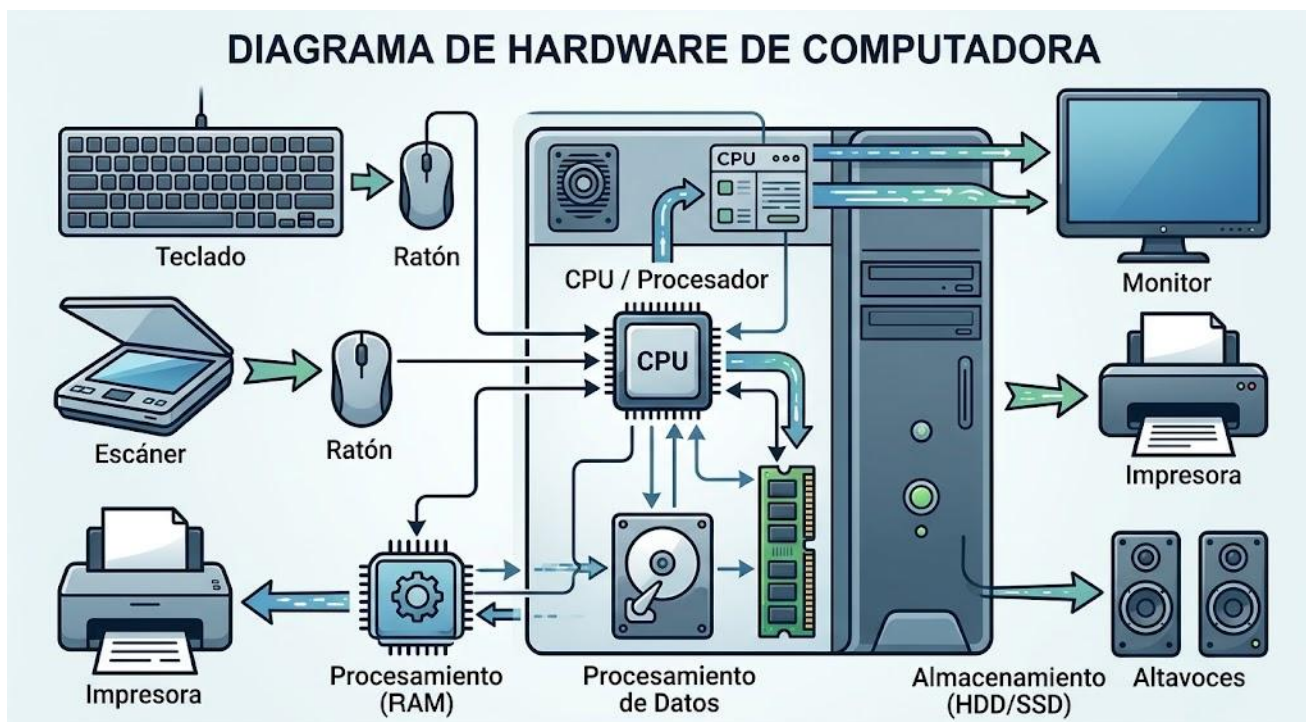
IDENTIFICACIÓN Y TROUBLESHOOTING DE PERIFÉRICOS

CLASIFICACIÓN DE PERIFÉRICOS

Los periféricos son los dispositivos hardware que permiten a la unidad central de procesamiento (CPU) interactuar con el entorno exterior.

Estos se conectan a través de interfaces, como puertos USB, conexión HDMI, Bluetooth o Wi-Fi. La interacción entre el dispositivo y la computadora se ejecuta mediante protocolos específicos que aseguran la transmisión de datos precisa.

Si bien los periféricos no son necesarios para utilizar la computadora de manera básica, son esenciales para generar una experiencia informática plena. Se dividen según el flujo de datos:



Entrada (Input): Envían datos e instrucciones hacia el equipo. Por ejemplo, Teclado, mouse, escáner, micrófono, cámara web, lector de código de barra.

Salida (Output): Reciben datos procesados desde el equipo para presentarlos. Por ejemplo, Monitor, impresora, altavoces, proyectores, auriculares.

Entrada/Salida (E/S): Envían y reciben información de forma bidireccional. Por ejemplo, Pantallas táctiles, unidades de almacenamiento (USB, SSD externo), tarjetas de red (NIC), cascos de realidad virtual.

DETECCIÓN POR EL SISTEMA OPERATIVO

Cuando se conecta un periférico (vía USB, PCIe, Bluetooth, etc.), el sistema operativo realiza un proceso de reconocimiento en varios pasos:

1. Interrupción e Identificación Hardware (Bus/Interrupción):

- ✚ El controlador del bus (ej. controlador USB) detecta un cambio de voltaje o señal.
- ✚ El dispositivo responde enviando sus identificadores de hardware: **VID** (Vendor ID) y **PID** (Product ID).

2. Asignación de Controlador (Driver):

- ✚ El sistema operativo busca en su base de datos interna o en repositorio en línea un controlador compatible con esa combinación VID/PID.
- ✚ Si es un dispositivo estándar (clase HID como teclados o ratones), aplica un *driver genérico*. Si es especializado, requiere el controlador del fabricante.

3. Registro en el Sistema de Archivos / Administrador:

- ✚ **Windows:** Aparece en el **Administrador de dispositivos** (devmgmt.msc) dentro de su clase correspondiente y se le asigna un estado en el Registro.
- ✚ **Linux:** El Kernel genera un nodo en /dev (por ejemplo /dev/sdb para almacenamiento o /dev/input/eventX para entrada) y dispara eventos gestionados por udev

PROCESO ORDENADO DE TROUBLESHOOTING

Ante cualquier falla de detección o funcionamiento de un periférico, sigue esta secuencia metódica desde la capa física hasta la capa de software.

1.Verificación Física y Conectividad: Descartar fallos de hardware primarios.

- Comprueba que los cables, puertos y conectores no estén dañados físicamente.
- Prueba conectar el periférico en otro puerto (preferentemente directo al panel trasero de la tarjeta madre, evitando hubs).
- Si el dispositivo es inalámbrico, verifica batería y la sincronización con el receptor USB/Bluetooth.
- Prueba el periférico en otro equipo para aislar si el problema es del dispositivo o del sistema.

2.Inspección en el Sistema Operativo: Confirmar reconocimiento a nivel de bus.

- Abre el **Administrador de dispositivos** (Windows) o ejecuta lsusb/lspci (Linux).

- **En Windows:** Observa si el dispositivo aparece con un icono de advertencia amarillo (error de driver), un círculo con flecha (dispositivo deshabilitado) o en "Otros dispositivos" como *Dispositivo desconocido*.
- **En Linux:** Verifica si el bus reconoce la presencia del chip revisando si el VID:PID aparece listado al ejecutar `lsusb`.

3.Diagnóstico e Intervención de Software / Drivers: Corregir controladores y servicios.

- **Dispositivo desconocido / Error de driver:** Haz clic derecho en el dispositivo → *Propiedades* → pestaña *Detalles* → selecciona *Id. de hardware*. Copia el VID/PID para identificar el fabricante y descargar el driver oficial.
- **Reinstalación limpia:** Desinstala el dispositivo desde el Administrador de dispositivos, desconéctalo, reinicia el sistema y vuelve a conectarlo para forzar una nueva detección *Plug and Play*.
- En Windows, utiliza la herramienta `pnputil` vía CMD para gestionar controladores almacenados si hay conflictos.

4.Validación de Configuración y Recursos: Comprobar estado operacional y firmware.

- Revisa si el dispositivo requiere software de gestión en segundo plano (ej. paneles de audio, utilidades de impresión).
- Actualiza el firmware del periférico si el fabricante provee herramientas para ello.
- Comprueba la directiva de privacidad del SO (ej. permisos de acceso a micrófono o cámara en las opciones de configuración de Windows/Linux).

ESCENARIO DE SOPORTE

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PERIFÉRICOS

Periférico 1: Cámara Web (webcam USB).

Tipo: Entrada.

Función: Captura datos de video/audio del entorno y los envía a la computadora.

Periférico 2: Impresora Multifuncional.

Tipo: Entrada/Salida.

Función: Recibe documentos a imprimir (Salida) y envía datos digitalizados/escaneos (Entrada).

Periférico 3: Memoria USB.

Tipo: Entrada/Salida.

Función: Almacenamiento externo que permite leer (Entrada) y escribir (Salida) archivos.

Caso de soporte seleccionado: Periférico 1 (Cámara web USB).

Dispositivo afectado: Cámara Web USB (Logitech C920).

Problema reportado: La imagen se congela intermitentemente o la aplicación de videollamadas muestra el mensaje "No se encuentra ninguna cámara conectada".

Requisitos de conexión y funcionamiento:

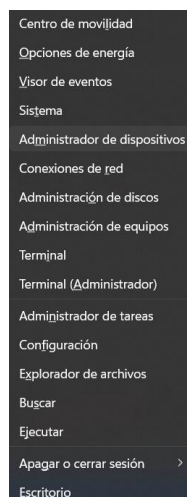
- 🔧 Conexión física: Conector USB-A (requiere un puerto USB 2.0 o superior con entrega de energía estándar de 5V).
- 🔧 Requisitos de software: Controlador de clase de video de USB (UVC - USB Video Class) provisto por el SO o controlador propietario del fabricante.
- 🔧 Permisos del SO: Permisos de privacidad activos en el sistema operativo para permitir que las aplicaciones accedan al hardware de video.

Comprobación de Detección por el Sistema Operativo

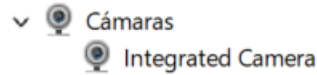
Para verificar si el hardware está siendo reconocido a nivel de bus

En Windows:

- 🔧 Presiona Win + X y selecciona Administrador de dispositivos.



- Despliega la categoría Cámaras o Dispositivos de imagen. Mostrándote todas las cámaras integradas e ingresadas



En Linux:

Ejecuta en terminal: lsusb para verificar que el Vendor ID / Product ID aparezca en la lista, y dmesg | grep -i video para revisar la inicialización del kernel.

```
usuario@ubuntu:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

```
dmesg | grep -i uvc
```

```
[ 3.124512] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HD Webcam (046d:0825)
[ 3.125010] uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for format 0x32315559 is unknown
```

REVISIÓN DE ESTADO, CONTROLADOR Y CONEXIONES

Estado en el Administrador de dispositivos: El dispositivo aparece bajo la categoría Cámaras, pero presenta un triángulo amarillo de advertencia.

En las Propiedades del dispositivo, el estado indica:

“Código 43: Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas.”

Revisión de conexión: La cámara estaba conectada a un hub/concentrador USB no energizado junto con otros 3 periféricos.

Revisión de logs: En el Visor de eventos se registran caídas continuas del servicio de captura debido a interrupciones de energía/ancho de banda en el bus USB.

PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Reconexión y cambio de puerto: Se desconecta el equipo del hub USB y se conecta directamente a un puerto USB 3.0 del panel trasero de la tarjeta madre.

Reinicio de servicios: Se reinicia el servicio de Windows FrameServer (Servidor de fotogramas de la cámara de Windows).

Prueba cruzada: Se prueba la cámara web en un segundo equipo funcional. La cámara enciende su LED indicador inmediatamente y transmite video sin cortes.

Resultado: El hardware de la cámara está en perfecto estado. El problema reside en la alimentación del puerto USB o en la gestión del controlador del equipo original.

CAUSA PROBABLE Y SOLUCIÓN APLICADA

Causa probable: Insuficiencia de alimentación eléctrica y congestión de ancho de banda generada por el hub USB no energizado, sumado a un controlador corrupto debido a las desconexiones abruptas (Código 43).

Solución ejecutada: Conexión directa del periférico a un puerto USB nativo del equipo.

En el Administrador de dispositivos, clic derecho sobre la cámara → Desinstalar el dispositivo (marcando la opción de eliminar el software de controlador si estaba disponible).

Reinicio del sistema operativo para forzar la autodetección Plug and Play.

Actualización del controlador desde la página oficial del fabricante.

TICKET GENERADO

```
=====
🚩 SISTEMA DE SOPORTE TÉCNICO
=====

Nombre del usuario: keyvler
Área o departamento: Juntas
Describe el problema: : La imagen se congela intermitentemente o la aplicación de videollamadas muestra el mensaje "No se encuentra
Prioridad (alta/media/baja): alta
⚠ El ticket requiere atención inmediata.

=====
✅ TICKET REGISTRADO
=====

Número: 3667
Usuario: keyvler
Área: Juntas
Problema: : La imagen se congela intermitentemente o la aplicación de videollamadas muestra el mensaje "No se encuentra ninguna cámara
Prioridad: ALTA

¿Deseas registrar otro ticket?
1 - Sí
2 - No
Selecciona una opción: no
```

CONCLUSIÓN

¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers? El sistema operativo sí detecta la presencia del hardware a nivel de bus, pero no sabe cómo comunicarse con él o falla al procesar las instrucciones y las causas comunes son controlador desactualizado, archivo de driver corrupto, falta de firmware en el kernel o incompatibilidad con la versión del SO. .

¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo? Probar en otro puerto o en una segunda computadora es la técnica de diagnóstico más rápida y efectiva porque aplica el método de descarte:

- 🔧 Cambiar de puerto en la misma computadora. Permite aislar si la falla está en la interfaz física o en el canal interno del equipo (por ejemplo, un puerto USB frontal dañado, un pin doblado, un controlador de bus colapsado o falta de energía en ese puerto específico).
- 🔧 Probar el periférico en otro equipo totalmente distinto:

Si funciona en el segundo equipo: Queda 100% descartado un fallo físico del periférico. La causa raíz está en la computadora original (controladores corruptos, puertos dañados, políticas de seguridad/permisos o fallas en el SO).

Si NO funciona en el segundo equipo: Se confirma que el periférico está dañado físicamente o requiere un procedimiento especial del fabricante (firmware/alimentación externa).

¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket? Resumen claro del problema encontrado, Explicación de la solución aplicada, Confirmación de pruebas y Recomendaciones preventivas / Buenas prácticas.